

# Закон Пуазейля

## Условие

### Задача 2. Закон Пуазейля.

В данной задаче вам предстоит исследовать протекание газа через тонкую капиллярную трубку.

*Значение атмосферного давления будет указано во время проведения тура.*

Приборы и оборудование: прибор для изучения газовых законов, капиллярная трубка, два зажима, мензурка с водой, секундомер с памятью этапов, линейка.

Для проведения исследований вам предлагается следующая установка.

Сосуд с пробкой (колба) 1 соединены гибкими шлангами со шприцем 2 (с помощью которого создается дополнительное давление), манометром 3 и выводом 4, к которому подсоединяется капиллярная трубка. Трубка закрепляется в штативе вертикально, ее нижний конец опускается в мензурку. В мензурку при по мере необходимости можно добавлять воду. При необходимости поршень шприца может быть закреплен с помощью пластиковой скобы. Манометр показывает разность между давлением внутри сосуда и атмосферным давлением.

*Тщательно продумывайте порядок проведения измерений, так чтобы вам хватило двух рук. Измерения требуют точности и аккуратности. При необходимости следует проводить несколько повторных измерений!*

При протекании газа по трубе на него действуют силы вязкого трения со стороны стенок трубы. Расход газа (объем газа, протекающего через поперечное сечение трубы в единицу времени) определяется законом Пуазейля

$$q = G\Delta P, \quad (1)$$

где  $\Delta P$  - разность давлений на концах трубы,  $G$  - постоянный коэффициент (назовем его проводимостью трубки), зависящий от геометрических размеров трубки и свойств протекающего газа.

### Часть 1. Без воды.

Перекройте шланг, ведущий к капилляру. С помощью шприца создайте избыточное давление внутри сосуда. Поршень шприца передвигайте медленно, чтобы избежать нагрева воздуха при его сжатии. Убедитесь, что утечка воздуха отсутствует.

1.1 Измерьте зависимость избыточного давления воздуха в сосуде от времени. Постройте график полученной зависимости. 1.2 На основании полученных данных докажите, что расход газа через трубку пропорционален разности давлений на ее концах. 1.3 Рассчитайте численное значение проводимости трубки  $G$ , оцените погрешность найденного значения. Не забудьте привести все расчетные формулы.

### Часть 2. Дополнительное давление.

Залейте в мензурку воду, так чтобы конец трубки был погружен на некоторую глубину  $h$ . Измерения проведите при двух различных значениях глубины погружения, укажите эти значения.

2.1 Проведите измерения зависимости избыточного давления внутри трубки от времени при вытекании воздуха через трубку, опущенную в воду. Постройте графики полученных зависимостей. 2.2 Докажите, что и в этом случае закон Пуазейля (1) выполняется. 2.3 Докажите, что проводимость трубки не зависит от глубины ее погружения. Оцените значения проводимости трубки по экспериментальным данным, полученным в данной части. Здесь оценивать погрешность не требуется.

### Решение

## Задача 10-2. Закон Пуазейля.

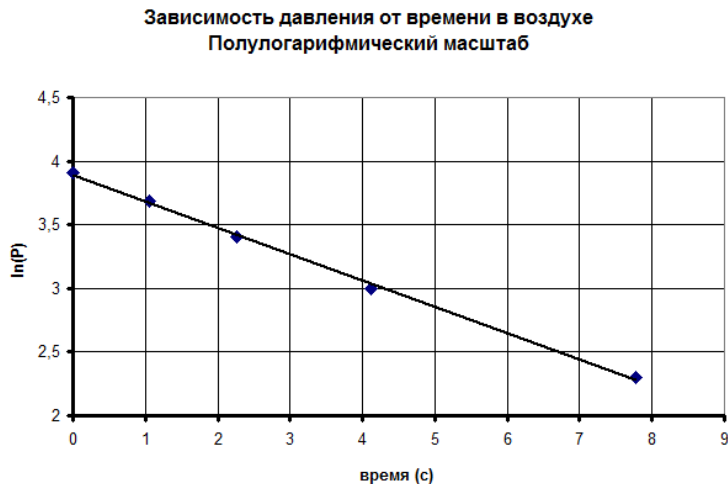
### Часть 1. Без воды.

1.1. Результаты измерений зависимости давления в колбе от времени приведены в Таблице 1. Измерения удобно проводить, исследуя обратную зависимость. То есть, фиксировать времена по достижении определенных значений давления. Кроме того, ввиду кратковременности процесса и заметных ошибок измерения, измерения следует проводить несколько раз, и рассчитывая затем средние значения

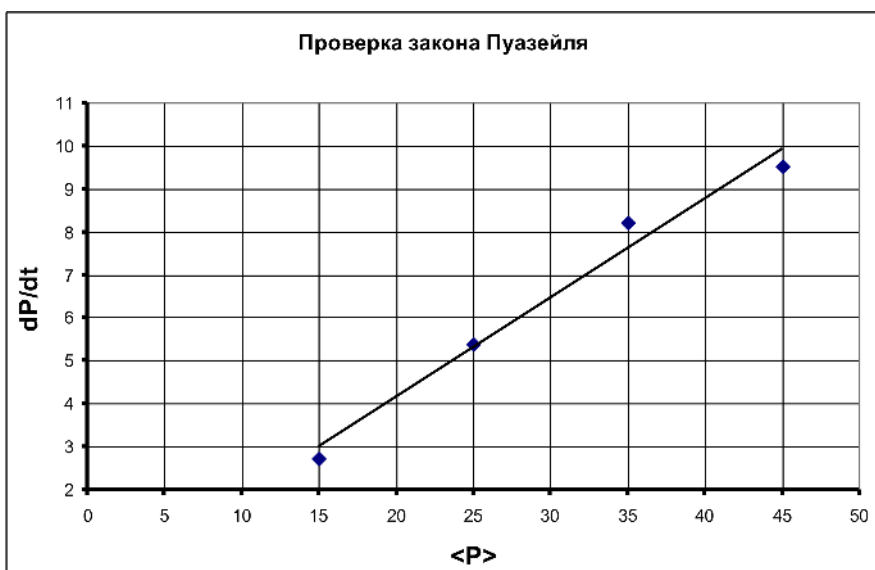
Таблица 1

| $t, c$ |      |      |      |      |          | $p, \text{ мм рт. ст.}$ | $\langle p_i \rangle$ | $(\Delta p / \Delta t)$ |
|--------|------|------|------|------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1      | 2    | 3    | 4    | 5    | ср. знач |                         |                       |                         |
| 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 50                      | -                     | -                       |
| 1,04   | 1,16 | 0,96 | 1,03 | 1,06 | 1,05     | 40                      | 45                    | 9,524                   |
| 2,26   | 2,35 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,27     | 30                      | 35                    | 8,210                   |
| 4,02   | 4,18 | 4,21 | 4,08 | 4,11 | 4,12     | 20                      | 25                    | 5,400                   |
| 7,97   | 7,84 | 7,71 | 7,56 | 7,81 | 7,78     | 10                      | 15                    | 2,734                   |

На рисунке представлен график полученной зависимости в обычно и полупологарифмическом масштабе.



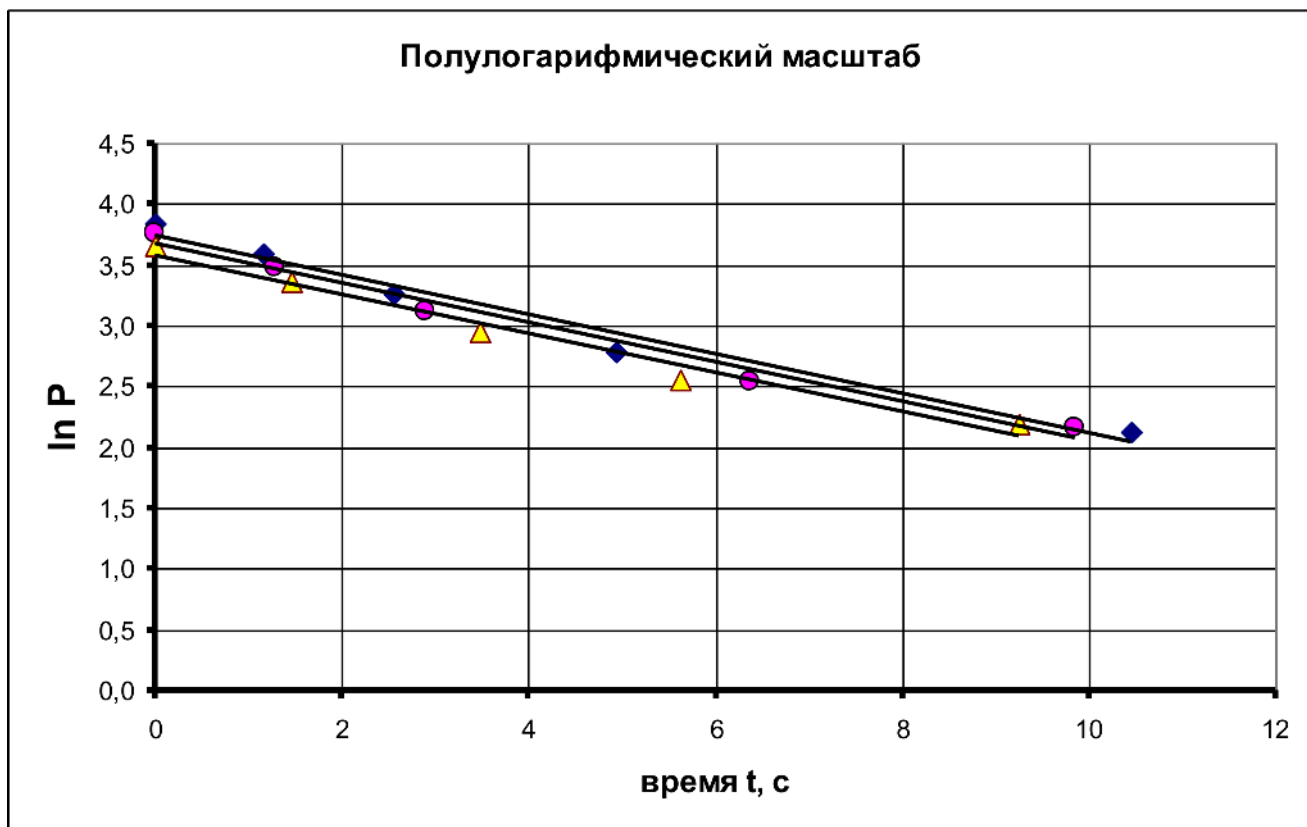
Если формула Пуазейля справедлива, то эта зависимость должна быть экспоненциальной. Для проверки этого и построена данная зависимость в полупологарифмическом масштабе. Линейность полученной зависимости подтверждает применимость формулы Пуазейля.



Вторая возможность – построить зависимость  $\frac{\Delta P}{\Delta t}$  от среднего давления на промежутке времени  $\Delta t$ . Эта зависимость также примерно линейна. Однако, в этом случае достоверность вывода о применимости закона менее обоснована, так как численный расчет производной всегда приводит к большим погрешностям.

## **Часть 2. Дополнительное давление.**

При опускании капилляра в воду измерения проводятся аналогично. Ограничимся экспериментальными данными, приведенными в виде графика в полулогарифмическом масштабе. Очевидно, что при построении этого графика следует при расчете разности давлений на концах трубки следует вычесть гидростатическое давление воды на глубине погружения. Полученные зависимости являются линейными и практически совпадающими. Это еще раз подтверждает применимость формулы Пуазейля для расхода воздуха при его протекании через тонкую трубку.



Одинаковый наклон графика говорит о постоянстве коэффициента  $G$ . Для расчета этого коэффициента сначала запишем уравнение закона Бойля-Мариотта из которого выразим связь между изменением объема (объем вышедшего газа) и изменением давления в трубке

$$PV = const \Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = -\frac{\Delta V}{V_0}. \quad (1)$$

Величина расхода газа определяется формулой

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = -V_0 \left( \frac{1}{P} \frac{\Delta P}{\Delta t} \right) \quad (2)$$

Сравнивая с формулой Пуазейля, находим значение коэффициента пропорциональности

$$G = -\frac{V_0}{P_0} \left( \frac{1}{P} \frac{\Delta P}{\Delta t} \right). \quad (3)$$

Величина  $\left( \frac{1}{P} \frac{\Delta P}{\Delta t} \right)$  может быть определена по наклону приведенных графиков.